



EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Josué Alfonso Miranda Fernández

En una estación portátil de **telemetría biomédica** se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo-capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide:

- el **voltaje de salida** $V(f)$, en voltios,
- la **impedancia equivalente** $|Z(f)|$, en ohmios,

ambos en función de la **frecuencia de excitación** f , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de **0.1 kHz**.
- Voltímetro digital: resolución de **0.001 V**.
- Medidor de impedancia: resolución de **0.1 Ω** .

Usted es el ingeniero responsable del procesamiento numérico del ensayo y debe responder a los siguientes requerimientos.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(41.0 \text{ kHz})$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z|(73.0 \text{ kHz})$.

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.
2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.
3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Se aplicó interpolación de Lagrange de segundo grado utilizando los tres puntos más cercanos para cada estimación solicitada. Posteriormente, se construyó un spline cúbico natural empleando todos los datos experimentales.

```
INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE  
  
V(41 kHz) = 0.794600 V  
|Z|(41 kHz)= 146.292000 Ohm  
  
V(73 kHz) = 0.343760 V  
|Z|(73 kHz)= 203.592000 Ohm  
  
SPLINE CÚBICO NATURAL  
  
V(41 kHz) = 0.792320 V  
|Z|(41 kHz)= 146.285958 Ohm  
  
V(73 kHz) = 0.344157 V  
|Z|(73 kHz)= 203.588820 Ohm
```

Los resultados obtenidos muestran que ambos métodos producen valores muy similares. Sin embargo, el spline cúbico proporciona una aproximación más suave y estable debido a la continuidad de sus derivadas y al uso global de la información experimental.

Para este tipo de señales biomédicas, el spline cúbico resulta más confiable, ya que reduce oscilaciones numéricas y representa mejor el comportamiento físico del sistema.

Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0$ kHz, $f = 70.0$ kHz y $f = 100.0$ kHz usando:
 - diferencia centrada de orden 2;
 - diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.
2. Calcule dV/df en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.
3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.
4. Use derivación del spline, compare y comente.

Se aplicaron métodos de derivación numérica para estimar la sensibilidad del voltaje respecto a la frecuencia. Se utilizaron diferencias centradas de orden 2 y orden 4, además de una fórmula progresiva en el extremo inferior del intervalo.

```

PARTE 2 - DERIVACIÓN NUMÉRICA

Derivadas en f = 40 kHz
Orden 2      : -0.071800
Orden 4      : -0.072567
Spline       : -0.076862

Derivadas en f = 70 kHz
Orden 2      : 0.044400
Orden 4      : 0.044733
Spline       : 0.044657

Derivadas en f = 100 kHz
Orden 2      : 0.012000
Orden 4      : 0.011067
Spline       : 0.011805

Derivada progresiva en f = 10 kHz
Orden 2      : 0.026400
Spline       : 0.026953

```

Posteriormente, se compararon los resultados con la derivada obtenida mediante spline cúbico natural. Se observa que los valores calculados por los distintos métodos son bastante similares, lo que indica buena estabilidad numérica en las aproximaciones.

Las derivadas negativas, como en $f=40$ kHz, indican una disminución del voltaje al aumentar la frecuencia, mientras que las derivadas positivas muestran un incremento de la señal. Además, valores de mayor magnitud representan una mayor sensibilidad del front-end ante variaciones de frecuencia.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.
2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.
3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.
4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

Se identificaron cambios de signo en la señal de voltaje, lo que indica la existencia de raíces en determinados intervalos de frecuencia. Para localizar dichas raíces se aplicó el método de la bisección utilizando los intervalos donde $V(f)$ cambia de signo.

```

Cambio de signo encontrado:
Intervalo = [55.0, 57.5]
V(55.0) = 0.012
V(57.5) = -0.041

Cambio de signo encontrado:
Intervalo = [62.5, 65.0]
V(62.5) = -0.034
V(65.0) = 0.018

Primera raíz
Intervalo inicial : [55.0, 57.5]
Raíz aproximada   : 55.435104 kHz

Segunda raíz
Intervalo inicial : [62.5, 65.0]
Raíz aproximada   : 64.266510 kHz

```

Posteriormente, se empleó un spline cúbico natural para refinar la aproximación de las raíces. Los resultados muestran que el spline proporciona una estimación más precisa debido a la continuidad y suavidad de la interpolación.

Desde el punto de vista físico, los cruces por cero representan las frecuencias donde el sistema cambia el comportamiento de la señal de salida, condición importante para el circuito de decisión digital encargado de activar la alarma.

Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

El comportamiento de $V(f)$ permite identificar las regiones donde la señal presenta mayor estabilidad y sensibilidad. Asimismo, la impedancia $|Z(f)|$ ayuda a evaluar la adaptación de impedancias del sistema biomédico. Las zonas donde ambas magnitudes presentan variaciones suaves son adecuadas para la operación del sistema.

2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución de los instrumentos influye directamente en la precisión de los métodos numéricos. Errores pequeños en frecuencia, voltaje o impedancia pueden afectar la interpolación, la derivación y la estimación de raíces. Una mayor resolución experimental permite obtener resultados más confiables.

3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Los splines cúbicos generan curvas suaves y continuas, reduciendo las oscilaciones excesivas presentes en polinomios globales de alto grado. Por ello,

ofrecen mayor estabilidad numérica al trabajar con grandes cantidades de datos experimentales.

Datos del ensayo

Se obtuvieron 50 mediciones, con una variable independiente f y dos dependientes V y $|Z|$.

$f(\text{kHz})$	$V(\text{V})$	$ Z (\Omega)$	$f(\text{kHz})$	$V(\text{V})$	$ Z (\Omega)$	$f(\text{kHz})$	$V(\text{V})$	$ Z (\Omega)$
10.0	0.842	182.4	45.0	0.521	149.9	77.5	0.579	206.3
12.5	0.911	178.9	47.5	0.364	153.5	80.0	0.700	206.1
15.0	0.986	175.1	50.0	0.223	158.0	82.5	0.809	204.7
17.5	1.062	171.0	52.5	0.103	163.2	85.0	0.611	198.0
20.0	1.143	166.8	55.0	0.012	168.9	87.5	0.688	194.4
22.5	1.227	162.7	57.5	-0.041	174.8	90.0	0.756	190.9
25.0	1.314	158.9				92.5	0.811	187.8
27.5	1.401	155.4	60.0	-0.057	180.5	95.0	0.856	185.1
30.0	1.482	152.0	62.5	-0.034	186.2	97.5	0.894	183.0
32.5	1.551	149.0	65.0	0.018	191.5	100.0	0.926	181.6
35.0	1.216	146.1	67.5	0.096	196.2	102.5	0.954	180.8
37.5	1.048	145.2	70.0	0.197	200.1	105.0	0.980	180.6
40.0	0.866	145.8	72.5	0.318	203.1	107.5	1.004	180.9
42.5	0.689	147.3	75.0	0.452	205.2			